

8.1

$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ lin. op.}$

invariantní podprostor f_A

? najít U rovinu (2-dim. podprostor) t.j. $f_A(U) = U$

Hledáme invariantní podprostory tvořené v. vekt. ? pro každé U najít B_U bázi t.j. $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U} = J$

Najdeme v. č. f_A :

vlastnost ~~rozvoj~~ determinanta

$$P_{f_A}(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 1-\lambda & 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)} \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2-\lambda & -2+\lambda & 2-\lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)} (2-\lambda) \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (2-\lambda)(-1-\lambda) \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2(-1-\lambda) \dots \text{v. č.: } -1 (\text{dvoj. nás. } 1), 2 (\text{dvoj. nás. } 2)$$

rozvoj determinanta

Učíme podprostory v. vekt.:

$\mathcal{N}_{-1} = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & 11 & 0 \end{pmatrix} \sim \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \dots \text{geom. nás. } 2$

$\mathcal{N}_2 = \ker \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \ker \begin{pmatrix} 0 & -5 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix} \sim \ker \begin{pmatrix} 0 & -5 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$

Operátor f_A není diagonalizovatelný (nedostatek v. v.) $\Rightarrow$ nalezneme Jordanovy řetězce (3 vektory ve dvou řetězcích)

(i) $\xrightarrow{f_A + id} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_A + id} \vec{0}$
 $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_A - 2id} \vec{0}$

(ii) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_A + id} \vec{0}$
 $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_A - 2id} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_A - 2id} \vec{0}$

Správný tvar

(i) $(f_A + 1id)(\vec{v}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & | & 1 \\ -1 & 4 & -1 & | & 0 \\ 2 & 3 & 2 & | & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & | & 1 \\ -1 & 4 & -1 & | & 0 \\ 0 & 11 & 0 & | & -1 \end{pmatrix} \dots \text{nemá řešení, } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \text{ neleží v } \mathcal{N}(f_A + 1id)$

(ii) $(f_A - 2id)(\vec{v}_1) = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & | & -2 \\ -1 & 1 & -1 & | & 3 \\ 2 & 3 & -1 & | & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -5 & 3 & | & -11 \\ -1 & 1 & -1 & | & 3 \\ 0 & 5 & -3 & | & 11 \end{pmatrix}$ řešení: $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

Hledáme dvou-dimenzionální podprostor f_A , tedy máme:

$U_1 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}, \dim U_1 = 2, \xrightarrow{L.N. v.v.} B_{U_1} = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right), [f_A|_{U_1}]_{B_{U_1}}^{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = J_{2,2}$

Podprostor U_1 tvořený 2. Jordanovým řetězcem přísl. v. č. 2 tvoří invariantní podprostor f_A , protože platí $f_A(U_1) = U_1$ (obrazy vektorů "spadnou" do Spanu U_1) DALŠÍ strana

8.1

2 Jordanoých řetězů dále nalezneme:

$$U_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \dim U_2 = 2, \xRightarrow{\text{LN v.v.}} B_{U_2} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$$

$$\left[f_A|_{U_2} \right]_{B_{U_2}}^{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \dots \text{dle PŘÍKLADU 9.82 ze skript jde o } \text{matice}$$

v Jordanu formě složenou z $J_{-1,1}$, $J_{2,1}$ Jordanoých bloků řádu 1

U_2 je tvořena v. v., tedy opět triviálně invariantní 2-dim. podprostor f_A
splňující $f_A(U_2) = U_2$.